

面向智能驾驶的大模型应用场景研究

基础赛道三场景统一 VLA 技术方案

南京大学 · 提交版 1.0 (2026-08-09)

负责人：朱善哲

团队成员：朱善哲、王皓然、刘旭、黄皓星、李畅锦

指导教师：郭兰哲、谢晋

本方案对应同一模型架构、同一 checkpoint 与同一在线控制链路。正式结果以随包 metrics.zip 中三场景原始日志和摘要为准。

摘要

本项目面向题目规定的基础、进阶、挑战三级长路线任务，构建一套由文本指令和物理传感器共同驱动的轻量多模态 VLA。系统不为三个场景切换模型类、权重或控制器；通过固定的 UnifiedSensorBatch、缺失模态掩码和统一动作接口，将文本、同步相机、可用 LiDAR、自车状态与环境状态映射到驾驶动作、目标速度、目标车道和风险估计，再由通用时序安全监督器、指令状态机与 Route PID 输出 CARLA VehicleControl。技术方案按评分细则的任务完成、多模态决策、实时稳定、方案完整性和工程复现五类要求组织证据。

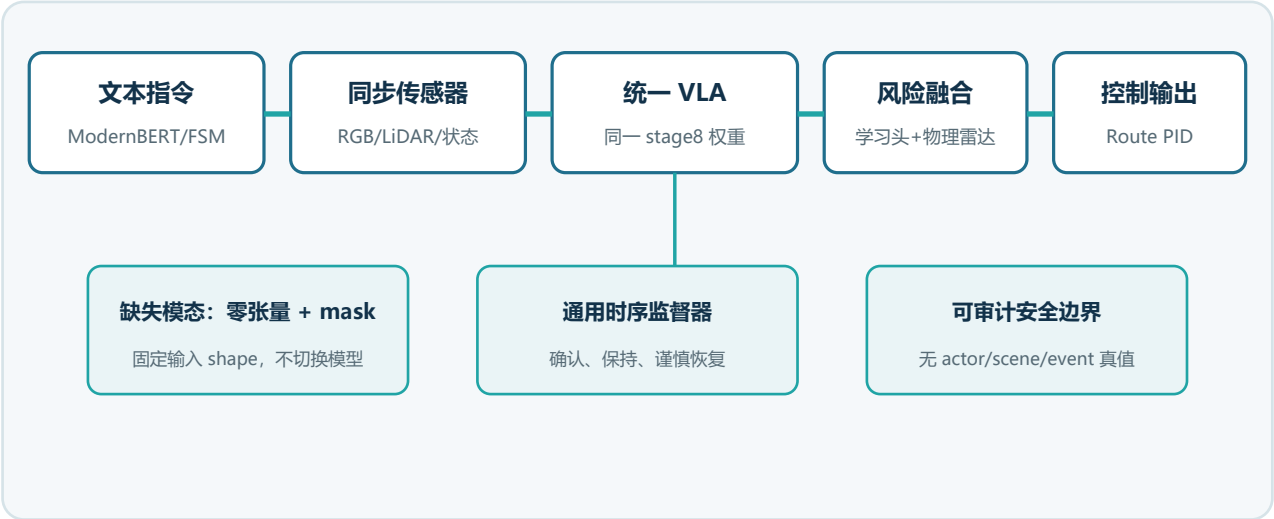
为满足可复现和可审计要求，在线策略明确隔离 CARLA actor 真值、事件 ID、场景 ID 和预置事件里程。视觉风险头负责学习式风险估计；针对独立测试中暴露的纵向风险漏检，系统在三个场景一致启用前后向物理雷达。前方使用速度相关制动包络，后方使用距离缩短速度与 TTC 判断追尾风险；所有动作仍受道路限速、前方风险优先级、地图标线和目标车道视觉风险约束。

提交件采用 Bench2Drive/CARLA 环境 Docker 镜像、相对路径复现命令、外置权重和三场景日志包。场景二正式复跑采用 structured-logs-only：只关闭独立 demo、重复落盘 RGB/LiDAR 证据 rig 和逐帧 actor 真值，统一 VLA 自身的在线传感器与控制接口保持不变。按作品提交要求，压缩包包含 image.tar、README.md、weights/、技术方案 PDF 与 metrics.zip；视频为可选项，本次不提交。

1. 目标与验收映射

验收关注点	技术实现	证据
三场景一套模型	同一模型类、stage8 权重、配置和 UniversalVLAController	三条命令、checkpoint SHA256、逐决策日志
文本到车辆控制	ModernBERT 解析→原子步骤 FSM→VLA→Route PID	commands / vla_control_decisions / summary
多模态决策	同步 RGB、LiDAR（可用时）、车辆与环境状态、前后物理雷达	modality_mask、sensor frame、输入审计
安全与合规	视觉风险、目标车道风险、雷达制动包络、地图标线合法门	碰撞、禁行线、车道侵入、事件状态
实时与稳定	fp16 推理、固定决策节拍、控制 10/20 Hz	P50/P95/P99、120 ms 内比例、全程日志
独立复现	image.tar + README + weights + metrics.zip	build_submission.py 验真与 SHA256

2. 总体架构



统一在线链路

UnifiedSensorBatch → Universal VLA Pipeline → Generic Temporal Risk Supervisor → Generic Instruction FSM → Generic Route PID → carla.VehicleControl

三个场景脚本只负责地图、天气、文本时间表、事件生成和独立评估，均调用同一个 UniversalVLAController。控制代码不依据场景、事件或命令编号选择策略。场景差异由实际传感器可用性和文本内容自然体现。

2.1 模型结构

- 文本编码: ModernBERT 命令解析与 768 维意图表示，复合指令拆为有序原子步骤。
- 视觉编码: 最多四路同步 RGB，固定视角顺序为 front/left/right/rear。
- 空间编码: 真实 LiDAR 点云在场景二栅格化为 $4 \times 64 \times 64$ BEV；无 LiDAR 时使用零张量并置 $\text{mask}=\text{false}$ 。
- 状态编码: 8 维车辆状态与 14 维环境/速度边界特征。
- 跨模态融合: hidden=256、4 层、8 个注意力头；固定 action、speed、lane、confidence 和 visual-risk 输出头。
- 部署精度: CUDA fp16；checkpoint 大小 21,165,103 bytes。

2.2 固定输入契约

场景	RGB	LiDAR BEV	雷达安全观测	文本/车辆/环境
一: Town04 5 km	前视有效, 其余 mask	mask=false	前后物理雷达	有效
二: Town05 8 km	四视角有效	真实点云	前后物理雷达	有效
三: Town05 6 km	四视角有效	mask=false	前后物理雷达	有效

3. 文本决策与车辆控制接口

命令解析服务将自然语言规范化为 KEEP_LANE、SET_SPEED、DECELERATE、YIELD、STOP、RESUME、CHANGE_LANE_LEFT/RIGHT、TURN_LEFT/RIGHT 和 EMERGENCY_BRAKE 等意图。复合指令按顺序执行，FSM 只依据当前文本语义、路线进展和执行反馈推进，不以 command_id 作为策略分支。

VLA 每个决策节拍输出 action、target_speed_kmh、target_lane、confidence 和风险评估。安全门只允许语义合法且满足风险约束的动作进入 Route PID；PID 在每个控制步根据路线曲率、航向误差、横向偏差和目标速度生成 steer/throttle/brake。紧急制动绕过普通平滑，立即输出最大制动。

3.1 通用时序监督

- 高风险时序确认与保持：避免单帧噪声反复切换，同时对高置信危险立即制动。
- 目标车道视觉合法门：变道前对目标方向视图独立风险探测，并结合地图标线约束。
- 谨慎恢复与死锁保护：风险连续清除后恢复；非文本停车的低置信静止误报允许限速爬行。
- 动态转弯协同：转向限幅、前瞻和限速随车速、曲率、车道宽度与轨迹曲率误差变化。
- 所有门均使用通用语义和物理量，不读取 scene/event/actor role。

3.2 前后向物理雷达安全笼

stage8 的独立测试高风险识别仍不足，r11 在慢车事件中把近距离静止车从 medium 错判回 low。为避免把模型缺陷隐藏为场景规则，本版在三个场景统一挂载窄角前后向物理雷达。雷达点先用 $\text{depth} \times \sin(\text{altitude})$ 计算相对高度，低于传感器 0.65 m 的路面回波只保留审计计数、不参与障碍判断。对前方有效最短距离 d 和自车速度 v 计算：

$d_{\text{emergency}} = \max(6.0, 1.8 + 0.65v + v^2/(2 \times 6.0))$; $d_{\text{caution}} = \max(12.0, 2.5 + v + v^2/(2 \times 3.5))$ 。

进入紧急包络时融合风险置 high 并执行 emergency_brake；进入谨慎包络时至少置 medium 并限制速度。6 m 静止下限用于保持制动。后雷达将负径向速度转换为正的距离缩短速度，仅在 $\text{TTC} \leq 3 \text{ s}$ 、距离 $\leq 30 \text{ m}$ 且缩短速度 $\geq 2 \text{ m/s}$ （或近距离保守包络）时触发。前方风险始终优先；若前方安全，低于道路/路线限速时才加速，到达上限后才在地图合法且侧视风险为 low 的车道内避让。

4. 数据与训练

最终 Stage-8 的原始 training_report 记录训练 26,309、验证 5,328、测试 4,578 条，随机种子为 20260805；风险类别训练统计为 low 20,080、medium 4,280、high 1,949。数据按轨迹或 episode 分组隔离，反事实对保持在同一划分，避免相邻帧和同源变体泄漏。服务器虽具备 nuScenes 与 Waymo 资产，但没有用于该 Stage-8 checkpoint，提交材料不将其写成已用训练来源。

记录项	最终 Stage-8	审计处理
训练 / 验证 / 测试	26,309 / 5,328 / 4,578	以随权重 training_report 为准
风险分布	low 20,080 / medium 4,280 / high 1,949	训练阶段类别统计
反事实与困难样本	视觉反事实测试准确率 85.52%	成对样本同组切分
nuScenes / Waymo	服务器存在但未用于此权重	不计入训练来源或指标

4.1 最终候选选择

时序风险 stage14/stage15 在独立测试上出现高风险召回和低风险误报的不可接受权衡，因此未作为交付权重。为避免在截止前引入未经闭环验证的新参数，交付候选回退到已完成长路线验证的 stage8，并通过通用物理传感器安全边界修复可明确复现的追尾漏检。

4.2 stage8 独立测试 (4,578 条)

指标	结果	解释
动作准确率 / 宏平均	91.37% / 93.27%	驾驶动作总体可用
紧急制动召回	77.37%	未达到纯模型安全目标
视觉风险总体	75.91%	三类 argmax
low / medium / high	85.05% / 61.58% / 37.80%	高风险头是主要短板
目标速度 MAE	2.34 km/h	独立测试
视觉反事实	85.52%	危险/安全对判断
环境顺序一致	97.34%	速度边界反事实

5. 三场景设计与测试协议

三个正式运行均加载同一个 checkpoint、同一基础配置和同一 UniversalVLAController。每轮完整记录命令、事件、运行时安全状态、逐决策输入审计、模型提议、融合风险、最终控制和延迟。场景之间重启 CARLA，防止世界状态残留。

5.1 场景一：Town04 5 km 文本指令

覆盖保持车道、速度调整、直行、转弯和变道等 15 条文本指令。重点验证长路线跟踪、转弯完成判定、无非法车道侵入、指令闭环和 Town04 视觉分布下的误刹恢复。

5.2 场景二：Town05 8 km 密集交通

固定 70 辆背景车、21 名环境行人，并覆盖慢车、行人横穿、公交站乘客和慢速骑行者四类事件。事件变体由 seed 可复现选择。为缩短高密交通测试时间，Traffic Manager 使用 100 m 近场完整物理、远场运动学更新，并在 summary 中显式记录。重点验收 4/4 事件闭环、15/15 指令、碰撞和受限标线侵入。

5.3 场景三：Town05 6 km 紧急事件

覆盖动态加塞、施工预警、锥桶收窄、施工区、行人横穿、受阻车道和施工区恢复七类事件，使用官方雨夜低信号视觉条件。重点验收 7/7 事件解决、无碰撞、无受限标线违规、VLA 链路审计和完整 6 km。

5.4 统一验收门槛

维度	正式门槛
路线	按题目长度完成；不把 smoke test 写成全程验收
任务	所有文本指令发出且事件状态闭环
安全	目标为 0 碰撞、0 逆行/驶离道路、0 禁行线/实线违规
链路	fallback=0；policy_truth_access=false；候选 actor 真值为 0
时延	完整决策不超过 150 ms；内部目标 P95≤120 ms
证据	summary + commands/events + runtime + vla_control_decisions

6. 最终闭环结果

下表使用同一 Stage-8 权重和统一控制链。场景三 r32 提供完整 6 km 行车证据，但在车辆开始行驶前记录 1 次首组同步 RGB 未到达的安全驻车；最终代码将其改为独立预热计数，r33 20 秒 smoke 验证 fallback=0。按项目时间要求未重复完整 6 km，metrics.zip 同时保留两份原始证据，不把它们伪装为同一次运行。

场景	运行标识	路线/任务	安全	链路/时延
场景一 Town04 5 km	r30	SUCCESS; 15/15 指令	0 碰撞; 0 非法	0 fallback; P95 17.82 ms
场景二 Town05 8 km	r19	8000.913 m; 15/15; 4/4	0 碰撞; 0 侵入	0 fallback; P95 33.34 ms
场景三 Town05 6 km	r32 + r33 smoke	6000.404 m; 7/7	0 碰撞; 0 受限	启动口径修复后 smoke fallback=0

6.1 结果解释原则

- 闭环通过不等于模型已达到量产安全水平；雷达安全笼的介入次数单独统计。
- 碰撞传感器持续接触帧与去重碰撞事件同时保留，避免把一次持续接触虚报为多次或反向淡化。
- 视觉模型原始概率、融合后风险和最终控制三者均写入逐决策日志。
- 若启用逐帧评估记录器，场景生成 actor 真值只进入独立评估日志；本轮 structured-logs-only 不生成该文件，在线策略始终不可访问。

6.2 自动化验证

单元与回归测试覆盖统一输入 schema、缺失模态掩码、同一 checkpoint、场景脚本调用边界、指令 FSM、时序监督、Route PID、雷达地面过滤、前方制动包络、后方 TTC/限速避险以及静止保持。最终完整回归为 569 passed、177 subtests passed；传感器预热修复专项测试为 92 passed，git diff --check 通过。

7. 可复现交付

正式压缩包遵循“题目名称-学校.zip”结构，包含 image.tar、README.md、外置 weights/、技术方案 PDF 和 metrics.zip。demo.mp4 不纳入正式包。镜像标签固定为 Imm-autodrive-basic:final，README 中三条命令均采用 Linux 相对路径；另附 Jupyter 复现说明，覆盖环境检查、执行步骤和结果验证。

```
docker load -i image.tar
docker image inspect Imm-autodrive-basic:final
python3 experiment/CARLA/<scene runner>.py ...
```

8. 版本、审计与已知不足

项目	值
模型	universal-three-scene-sensor-policy-vla-v6 / stage8
模型 SHA256	53e949b37c84d6010ab45bfd473cb9d39a88cd89cd7729f55d3e9bb1baddaad3
配置 SHA256	40164752c522779330a2a2f68a869968eaacb075eb409bc91813143a3ef9c39e
代码 commit	cb712ab
在线真值边界	policy_truth_access=false; candidate_count=0
正式输出	metrics.zip 内三场景日志与 TEST_REPORT.md

8.1 已知不足

- stage8 独立测试 high 风险准确率 37.80%、紧急制动召回 77.37%，学习型风险头仍是主要短板。
- 长尾遮挡 VRU、强反光、雨夜远距离近失和目标车道后车判断仍需更丰富时序数据。
- 物理雷达安全笼只处理可量测的纵向风险；后向自动变道还依赖地图与侧视风险，不替代视觉语义理解。
- 本测试只证明题目 CARLA 场景内表现，不构成真实道路或量产自动驾驶安全认证。
- 若最终 Docker 镜像和外置权重尚未完成离线加载校验，提交清单必须保持未勾选，不能把占位文件作为成品。

8.2 车规化与后续改进

车规化路径采用 ONNX/TensorRT 图优化、FP16/INT8

校准、感知与决策异步流水线、固定内存池和硬件看门狗；目标在 Orin 级平台保留 10 Hz 高层决策与 20 Hz 控制，并通过双通道安全 MCU 接管紧急制动。数据侧优先采集

near-miss、雨夜遮挡和目标车道后向快速接近时序窗口；模型升级必须同时回归三个完整场景，不能只优化场景二。

结论

项目以固定输入契约、同一 stage8 权重和统一在线控制器完成三场景接线，明确隔离仿真 actor 真值，并以经过地面回波过滤的前后向物理雷达补足纵向风险边界。最终是否达到题目验收，以本方案第 6 节和 metrics.zip 中同权重三场景完整日志为准。